



Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

TEST 2º Parcial. Técnicas de Control. 17-01-2022

MODELO A

Duración: 30 min.

Puntuación: aciertos 1 punto; fallos -0.25 puntos. Contestar en la hoja de respuestas adjunta.

Pregunta 1. Si el retardo puro T en un bucle de control es del mismo orden que la constante de tiempo del sistema, el regulador más apropiado sería un:

- A. PID.
- B. Predictor de Smith.
- C. Una aproximación del retardo a un sistema de primer orden de constante de tiempo igual a T .
- D. Control en Cascada.

Pregunta 6. El diagrama de Bode de magnitud de un cierto sistema en lazo abierto presenta una recta de pendiente -40 dB/déc a bajas frecuencias. Si a $\omega=2$ rad/seg dicha recta pasa por 0 dB, ¿cuál será el error de aceleración?

- A. 0
- B. 0.25
- C. 2
- D. 4

Pregunta 2. En el diseño de un regulador por prealimentación conviene aproximar el regulador por su ganancia:

- A. Si el regulador tiene más ceros que polos.
- B. Si el regulador es proporcional.
- C. Si el regulador es realizable.
- D. En todos los casos anteriores.

Pregunta 7. Considerando los sistemas $G_1=15/(s+10)$ y $G_2=20/(s+10)$

- A. G_1 tiene una frecuencia de cruce de ganancia mayor que G_2 .
- B. G_1 tiene una frecuencia de cruce de fase menor que G_2 .
- C. G_1 tiene un ancho de banda menor que G_2 .
- D. Varias de las opciones anteriores son correctas.

Pregunta 3. Para la gestión del retardo en el control del sistema $G(s)=(10/(s+2))\exp(-s)$ sería más adecuado:

- A. Diseñar una prealimentación.
- B. Realizar una aproximación del retardo a un sistema de primer orden.
- C. Diseñar un predictor de Smith.
- D. Diseñar un control en cascada.

Pregunta 8. El sistema $G(s)=10/(s+2)^3$ presenta un margen de ganancia de 16 dB y un margen de fase de 115 grados. Si se dispone un regulador proporcional de valor $k=5$ en bucle cerrado el sistema:

- A. Seguirá siendo estable.
- B. Se hará marginalmente estable.
- C. Se hará inestable.
- D. La estabilidad no depende del valor del regulador.

Pregunta 4. ¿En qué caso sería adecuado diseñar un control en cascada siendo G_i y G_e las fdt del bucle interno y externo respectivamente?

- A. $G_i=10/(s+1)$ y $G_e=5/(s+1)$.
- B. $G_i=10/(s+2)$ y $G_e=5/(s+1)$.
- C. $G_i=5/(s+1)$ y $G_e=10/(s+2)$.
- D. En todos los casos anteriores.

Pregunta 9. El sistema $G(s)=(10/(s+2))\exp(-sT)$ presenta un desfase a 2 rad/s de -390 grados. El retardo T del sistema es de:

- A. 0.1 segundo.
- B. 1 segundos.
- C. 1.5 segundos.
- D. 3 segundos.

Pregunta 5. Se ha obtenido una función de sensibilidad $S(s)$ elevada a bajas frecuencias. Se puede decir que el sistema de control:

- A. Tendrá una sensibilidad complementaria $T(s)$ elevada a bajas frecuencias.
- B. Habrá un buen rechazo de las perturbaciones.
- C. El sistema será poco sensible a errores de modelado.
- D. Ninguna de las anteriores afirmaciones son correctas.

Pregunta 10. El sistema $G(s)=(s+1)/[s(s+10)]$ tiene una representación del diagrama de Bode tal que

- A. La pendiente a bajas frecuencias de $|G(j\omega)|$ es de $+20$ decibelios por década.
- B. La pendiente a altas frecuencias de $|G(j\omega)|$ es de -40 decibelios por década.
- C. El argumento de $G(j\omega)$ a bajas frecuencias es 0 grados.
- D. El argumento de $G(j\omega)$ es el mismo a bajas y a altas frecuencias.